

何为试错？

≡ 标签

高效学习

≡ 简述

通过不断尝试和犯错来创造必要的观
条件

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Jerry Neumann | reactionwheel.net

不确定性是不可预测性的根源，而造成这种不可预测性的原因主要有两个：**新颖性（novelty）和复杂性（complexity）**。

所谓的新颖性不确定性，就是指因为某件事情前所未有的，所以你无法预测它。在这种情况下，你可能对现有的条件一无所知，也不知道可以采取哪些行动，这些行动又如何可能改变现状，或者可能产生的结果是什么。

这个问题在我们之前的文章里已经讨论过。要减少新颖性不确定性的影响，你需要去学习那些你不知道的东西；知识不足，就设法去补充。

有时候，学习的唯一途径就是实践：你尝试一些事情，看看能学到什么，然后根据这些经验再去尝试其他的事情。

这个过程，我们称之为试错。而试错，正是构建知识的基石之一。

因此，它被可悲地认为是理所当然的。可能是因为它看起来很简单：试一试，看看会发生什么，有什么大不了的？

但如果你曾经实践过试错法，你就会明白，在处理简单问题时它确实有效，然而一旦面对更复杂的问题，试错法很快就会变得笨拙不堪。

如果你想让你的学习过程不仅仅是一种盲目的搜索，你就必须对这个过程进行合理规划和结构化。

本文（以及第二部分）将探讨如何实现这一点，其中一部分是通过讨论两个已经被深入剖析的过程，虽然它们比一般的试错法更为具体，但实际上，它们只是试错法这一更基本过程的子集。

首先是科学方法，其次是生物进化。它们都包括以下过程：(i) 产生测试，(ii) 进行测试，(iii) 选择结果，而且它们都是 (iv) 重复进行的。不过，过了这个阶段，它们之间的相似性就逐渐淡化了。

尽管如此，这并没有妨碍人们将它们作为隐喻，应用到商业等其他领域。比如，在商业领域，精益生产方法自比为科学方法，而演化经济学则借鉴了进化论的概念。

（注：精益生产（Lean Manufacturing）是一种旨在最大限度地减少浪费、提高生产效率和产品质量的管理理念和方法。其核心思想是通过消除一切不必要的活动来实现资源的最优化利用，从而达到降低成本、缩短交货时间的目标。）

这些隐喻在某种程度上是恰当的，因为商业中的试错过程与科学方法和生物进化中的试错过程是相似的。

但将商业试错仅仅视为科学方法和进化试错的子集是有局限性的。

这就是“试错”值得认真考虑的原因：**对你来说，找到所需知识的最佳方法不一定是采用科学方法或进化论，而是设计一个符合你需求的“试错”过程。**

本文深受赫伯特·西蒙及其著作《人工科学》的影响。在撰文过程中，我曾多次想要搁笔，因为感觉自己只是在重复西蒙的言论。

但说到底，我不希望我们最终落入这样的结论：在复杂的世界中，反复试错最终只能让我们得到一个“过得去（而非最优化）”的决策。

不过，在这之前，其实我们还有很多可以提升效率的空间。同时，我也要感谢本·莱因哈特和杰森·克劳福德，他们帮助我梳理了思路。

最后，这篇稿子我写了很久，所以我决定把它分成两个部分。这一部分，我们来聊聊试错法，还有科学方法能给我们带来哪些启示。下一部分，我们再聊聊生物进化，以及怎么把这些经验用在设计试错流程上。

为何要试错？

因为你有问题。比如“我的顾客会买账吗？他们愿意掏多少钱？”，这样的问题通常很难回答，特别是当你的产品是市场上的新面孔，或者它解决了一个前所未有的问题，或者用一种全新的方法解决了一个老问题，或者有其他无数个理由。

你需要的事实和求证这些事实所需经历的流程可能确实存在，但它们却像捉迷藏一样难以捕捉。这不仅仅是因为我

们确定这些事实需要投入资源，更因为它们大多隐藏在人们的脑海中，就像一个典型的黑盒子。

我们曾聊过，归纳和演绎是两种从既有知识中提炼新知识的方法。想要用这两种方法来描绘我们的世界，得先从观察世界开始。很多观察，其实就是直接看看而已。

但话说回来，观察并不总是那么简单，有时候你得用望远镜看看远处，或者用显微镜观察微观世界，甚至可能需要把某个东西拆开来，看看它到底是怎么组成的。

所有的观察结果都是宝贵的知识，它们可以被用来归纳或演绎，进而产生新的洞见。

比如，当你发现一些事实时，你可能会通过归纳或演绎的方式推断出，必然还存在其他的事实或某些特定的过程。

同样，当你观察到一些过程时，也可以通过相同的方式来推断出其他可能的过程，或者推断出为了这些过程的运作，必须存在某些事实。

当然，接下来你需要做的，就是直接去观察这些通过推理得出的事实或过程，以检验你的推理是否准确无误。

但是，即使你使尽浑身解数，用尽观察、归纳和推理的手

段，答案可能仍旧是个谜。

或许你所需的观察点根本无迹可寻，或者它们难以直接观察。可能由于技术局限而无法观察，或者它们隐藏在某个打不开的黑匣子里。

要掌握这方面的知识，就需要另辟蹊径：**你需要通过不断尝试和犯错来创造必要的观察条件。**

试错，是我们获取预知未来所需知识、降低不确定性的根本途径之一。知识的获取，不外乎四种方式：观察、推理、归纳，以及创造新的观察机会。要想深入了解任何一个系统，哪怕是它最微小的部分，这些方法都至关重要。

你可能会觉得，“创造新的观察机会”与“试错”(trial and error)是两码事，毕竟“错误”(error)听起来像是后来加的。

但实际上，在大多数情况下，**我们追求的不仅仅是创造新的观察机会，更重要的是创造有价值的观察。**

为了达到这一目的，我们必须将尝试过程嵌入到一个系统中，让结果指引我们进行更有效的未来尝试。

所谓的“错误”，其实正是这些结果，即便它们可能并非真正的错误。“尝试与获得结果”(trial and results) 可能是更恰当的描述，但我不想引入不必要的新术语。

约翰·杜威在阐述探究 (inquiry) 这一概念时，描述了一个试错过程：

1. 遇到困难；
2. 确定困难的具体位置并给出明确的定义；
3. 提出可能的解决方案；
4. 通过逻辑推理来分析解决方案的可行性和它们可能带来的影响；
5. 通过进一步的观察和实验，来决定是接受还是拒绝这些解决方案；

你或许会发现，这个过程和我们在小学时期接触的科学方法颇为相似。自古以来，思想家们都把试错法，无论是披着科学探究的外衣，还是以其他任何形式出现，视为人类手中最有用的工具之一。这绝对值得我们深入思考。

想象一下，如果你站在一个树篱迷宫的正中央，你会怎么做？你不知道出口在哪里，也不知道自己身在何处，不知

道迷宫的设计原理是什么，也不知道迷宫的大致形状和大小。

在这种情况下，你唯一能做的就是尝试各种可能的路线。每到一个岔路口，你都需要做出选择，跟随一条道路，看看它将你引向何方。

如果你足够机智，不妨边走边折断一些树枝，这样就能辨认出自己是否在原地打转。耐心一些，坚持探索，出口终将出现在你的眼前。

这是一个不断摸索的过程。之所以称之为摸索，是因为每到一个路口，你都得做出选择，尝试不同的路径；而错误的选择，不是让你走进死胡同，就是让你回到老地方。

这个过程之所以被称作“过程”，是因为它需要你经过无数次的尝试。你只能通过这样的摸索，因为没有其他捷径可以带你找到出口。虽然迷宫是摸索过程的典型代表，但它实际上也是解决问题的一般方法的象征。

人类解决问题的过程，常被比作在迷宫中寻找出口。

这一路上，我们常常要经历无数次的尝试与失败。尝试不同的路径，有的走不通就放弃，有的看起来有希望就继续深入。在找到答案之前，我们可能已经在迷

宫的许多角落留下了足迹。问题越棘手、越新奇，我们可能就需要越多的尝试与错误来找到出路。但值得注意的是，这种尝试并非毫无头绪的乱撞，而是非常有针对性的。每当我们取得一些进展，就会激励我们继续沿着这个方向深挖；反之，如果长时间没有进展，我们就会重新考虑是否应该改变策略。解决问题，就是要有策略地进行选择性的尝试和修正。

西蒙，H.A.（1969 年）。《人工科学》。美国马萨诸塞州剑桥：麻省理工学院出版社，第 95-96 页。

但并非所有问题都能解决。有些问题可以解决，是因为你已经知道如何解决。有些问题可以解决，是因为你知道的足够多，可以推导出解决方案。

当你对问题的了解还不足以解决问题，或者还不足以通过分析来解决问题时，"试错"就很有用。特别是在面对新颖性不确定性时，试错法尤其有效：当某件事情因为从未被尝试过（至少对你来说是全新的），而充满未知时。面对这种新颖性不确定性的问题，试错法往往是寻找解决方案的最佳途径。唐纳德·坎贝尔甚至对此有着更为深刻的见解。

盲目变异（blind-variation）与选择性保留（selective-retention），是所有归纳成果的基础，是所有真正知识增长的关键，也是所有系统适应环境能力提升的核心。坎贝尔，D.T.（1960 年 11 月发表）。在创造性思维及其他知识形成过程中，盲目的变异和有选择的保留。《心理学评论》期刊，第 67 卷第 6 期：380-400 页。

试错之所以无处不在，是因为无论是演绎推理还是归纳总结，它们都离不开观察。如果没有现成的观察结果，我们就得行动起来，去诱发它们出现。

但是，“试错法”从本质上来说是一种粗暴的求知方式。它是解决问题效率最低的方法：尝试，再尝试，直到偶然发现解决方案。

试错远不如其他寻找解决方案的方法有效，特别是在问题复杂度很高的时候，我们最好是把它当作最后的救命稻草。

在现实生活里，我们通过试错来解决问题时，往往会巧妙利用问题空间的特性，让搜索过程变得更加高效。有趣的

问题空间通常具有这类特性，因为它们源自一些更基础的机制。

换句话说，这些问题空间在某种意义上是“可压缩”的，即可以通过简化的方式来理解和处理。

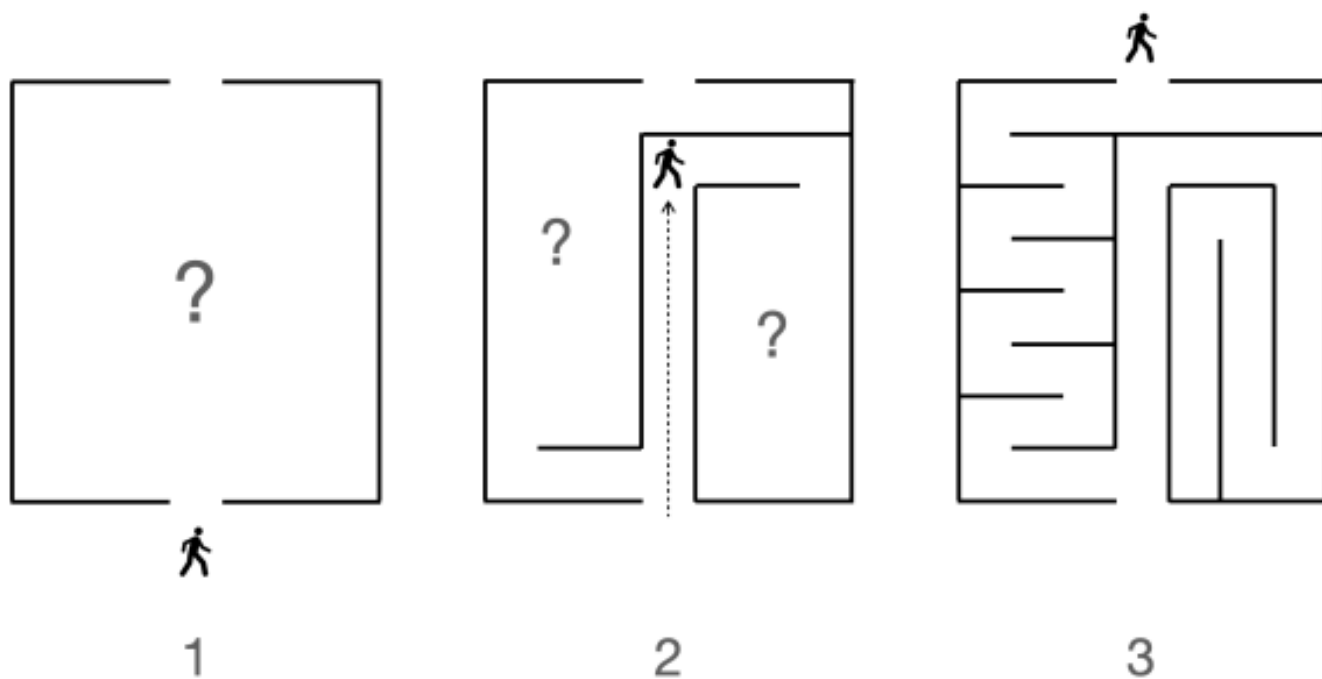
【译者注：问题空间指个体在面对问题时，所考虑的所有可能的解决方案和相关信息的集合。】

比如，走迷宫这事，看起来就像是在用蛮力瞎撞，但其实这里面也有窍门，能让你走得更高效。跟坎贝尔说的不一样，走迷宫不是在“选择性保留”哪些路，而是在“选择性删除”那些走不通的路线。听上去可能差不多，但迷宫里，坏路可比好路多得多。

而且，你其实只关心找到一条能走出去的路，一旦出了迷宫，谁还想回头去探究那些没走过的路呢？所以，虽然一开始选哪条路走可能完全凭运气，但走着走着，你就会开始标记出哪些是死胡同，哪些是走不通的循环路，避免再走回头路。

这种边走边学的过程，让每一次尝试都比上一次更有目标，不那么盲目。正如西蒙所言，解决问题，得靠这种“选择性”的试错。

可能还有一些线索和技巧，能让你的搜索方法更加高效，不那么粗糙。举个例子，就像下面的迷宫图，你已经知道迷宫的尺寸和形状，出口和入口的具体位置。一旦你在中间的图中走了一段路，即便没有走完全程，你也能意识到自己走错了。



迷宫是一个简单的例子，但它开始表明，试错过程中可能包含一些微妙之处：

- 试验的产生并不是完全随机的；
- 在进行更多试验之前，错误可能并不明显；以及
- 结果（不是错误就是成功的结果）有助于为今后的试验提供信息。

西蒙把试错法看作是“设计与测试”(generate and test)的过程。但若将这个过程中简化为第一步尝试，第二步错误，那就过于简化了问题。

比如说，在迷宫的例子中，生成一个想法挺简单：每个路口就那么几条路可选，而且通常你没法对它们进行比较。但在更复杂的问题面前，找到值得测试的东西，可能很容易，也可能非常难。

想出一堆傻主意不难，难的是从里面挑出真正关键的测试点。再者，一旦测试了想法，你怎么判断它是“错误”还是成功？成功到底意味着什么，你又该如何利用这个成功呢？

让我们深入挖掘这个过程。你需要做些什么呢？以下是我整理的清单：

1. 设置
2. 设计试验
3. 测试
4. 决定是否需要或应该迭代。

这个过程最令人费解的部分，莫过于决定尝试什么。这取决于你究竟想要探索什么。可能你在探究某个事物的运作原理，或者你在寻找哪种方法能够奏效。

这两者之间，虽有细微差别，但“如何”(HOW) 类的问题往往意味着你手头有大量信息，却不知如何将它们串联起来；额外的信息虽能作为证据，但通常并不能一锤定音。只有当你的观察准确时，更多的观察才显得有价值。

而“是什么”(WHAT) 类的问题则不同，它们更难获得确凿的事实，但每一个事实都可能成为关键性的证据。

“如何”(HOW) 类的问题可能会这样问：“顾客会如何使用我们的产品？”“每个顾客具体会做什么？”这是一个“是什么”(WHAT) 类的问题；“所有的顾客会怎么做？”这是一个“如何”类的问题。答案往往多种多样：顾客并不关心产品本身，他们关心的是自己的问题，他们可能会以你想象不到的方式使用你的产品。如果你了解了用户的问题，就能预见他们将如何决定使用产品。（当然，你可以直接询问他们，省去试错的环节，通过简单的观察来了解。但客户并不总是能清楚地表达他们的问题，你可能不得不间接地去了解他们的问题。）

“是什么”类的问题可能会问“我们产品的哪种配置最有用？”通常，会有一种配置比其他配置更为有效。有时，通过专业知识可以精确地找到这种配置。然而，许多产品在配置上的微小变化，却能引发使用上的巨变。这些情况往往出人意料，难以预测。

科学主要解答的是“如何”类的问题（当然，它也会解决“是什么”类的问题，比如电子的电荷是多少，光速又是多少），而生物进化则主要探讨“是什么”类的问题。每种研究过程都针对其特定的问题类型进行了优化。

科学方法



如果试错方法被越来越有意识地发展，它就会开始呈现出“科学方法”的特征。这种“方法”可以这样概括：当科学家面对某个问题时，他们会试探性地提出一个解决方案——也就是一个理论。这种理论即使被科学界接受，也只是暂时接受。科学方法的显著特点在于，科学家们会不遗余力地批评和检验这个理论。批评和检验是同步进行的；他们会从多个不同角度对理论进行批评，以揭示其可能的薄弱环节。而对理论的检验，则是通过尽可能严格的审查这些薄弱点来进行

的。成功的关键，主要取决于三个要素：一是提出足够多（且富有创意）的理论；二是所提出的理论应该足够多样化；三是进行足够严格的检验。

波普尔，K.R.（2002 年）。《猜想与反驳》。英国：劳特利奇出版社，第 420 至 421 页。初版于 1963 年。

理查德·费曼在康奈尔大学的信使讲座压轴之作中，用简单明了的方式阐述了科学方法：先猜测，再计算结果，然后与实验对比，如果结果出乎意料，就重新来过。这与我们在高中课堂上学到的科学方法，本质上并无二致。

1. 进行观察。
2. 提出问题。
3. 提出假设或可检验的解释。
4. 根据假设做出预测。
5. 验证预测。
6. 迭代：利用结果做出新的假设或预测。

实验，就是一次次的尝试。那些结果与预期不符的实验，常被误称为“错误”。但科学家们却不这么看：实验的本质

在于探索知识，不管是成功还是失败，都能从中获取宝贵的经验（虽然通常来说，成功带来的启示更多一些）。

正如我们之前所讨论的，这些结果，并非错误。科学家们进行实验，目的多种多样：有的是为了验证理论的预测是否正确，有的则是为了通过深入研究理论的某些方面（比如它们如何相互作用，在特殊情况下又会如何表现等）来深化理论的理解。

大多数实验，都融合了探索与验证的双重性质，而这两者的相对比重，将直接影响实验的设计。

在我们开始深入探讨之前，我想先澄清一点：科学不仅限于科学方法。科学家们之所以把实验看作必要条件，可能是因为科学从自然哲学中分离出来后，留下的某种制度性的不安全感。

实验，是将理性思考与自然界紧密联系的一种方式，鉴于科学的目标是深入理解自然界，这一点至关重要。但科学的世界远不止于此。毕竟，爱因斯坦并没有进行过什么引人注目的实验，但他无疑是一位极其成功的科学家。他通过他人的观察，推导出世界运作的原理。这种基于观察的推理与实际的观察同样重要。

然而，若非要争论哪一个更为根本，那就好像在争论一个圆的起点从何开始一样毫无意义。此外，虽然所有实验都会带来观察结果，但有些实验的主要目的是为了揭示未知，而另一些则主要是为了验证假设的正确性。科学，就像任何成熟知识的生成过程一样，在使用直接观察、演绎和归纳的同时，也会使用试错法。

科学，不仅仅是探索未知的领域，它还包含了一系列提升科学研究效率的策略。比如，如何就观察结果达成共识，如何传播观察和假设，如何让实验并行进行，以及如何奖励成功的研究。这些策略，虽然不直接参与试错过程，但它们却为我们提供了一种深入了解如何使试错法更加高效的有趣视角。

在试错的征途上，找出尝试的方向往往是最大的挑战。开始试错之旅时，这常常是摆在我们面前的第一道难题。正如波普尔所言：

在我看来，理论在构思或创新的初期阶段，既不需要进行逻辑上的深入分析，也不适合用逻辑来剖析。波普尔，K.R.（2002 年）著，《科学发现的逻辑》。纽约：劳特利奇经典出版社，第 7 页。首次出版于 1935 年。

实际上，科学界对于挑选试验有着一套十分成熟的体系。简单的观察催生疑问，疑问又引导我们进行更深入的观察。这些观察，积累到一定程度后，可以汇聚成一种理论，这个理论可能包含机制、模型，或者两者的结合。

通常，一组观察结果能够被多种理论所解释，于是科学家们便设计实验来测试这些理论的不同之处，以此来判断哪一种理论站不住脚。

经验上的条条框框，远远不足以阐释理论的内在联系。 — 贝克特尔与理查森

为什么波普尔认为这很神秘呢？可能因为面对一组数据，可以有无穷无尽的解释配套。但科学家们都是脚踏实地的人。他们乐于提出那些明知不完美，甚至带有些许错误的理论，总希望随着时间的推进，能逐渐补充细节，修正错误。

他们会选择对一组数据最简单的解释，并让它暂时站稳脚跟，直到新的数据足够多，足以推翻它。科学的层级结构意味着，即便是不完美的理论，只要它有价值，就能在不断的实验中得到完善，变得清晰，甚至被全新的理论所取代。

库恩曾说：“科学成就的单位是解决的问题。”但我觉得更贴切的说法是，每一次尝试的目标，其实都是为了理论的不斷进步。因为在科学的世界里，问题永远没有被彻底解决的一天。

从宏观上看，理解世界如何运转与掌握其他事物的运作原理其实是相通的。有时候，你能够直观地观察事物，一眼看透其工作原理。通过直接观察，你可以对它进行描述。如果你的解释能让你预知它将来的行为，那么说明你的理解是正确的。

但有时候，事物的运作并不是一目了然的。可观察的现象可能并不能完全揭示事物的本质。这种情况可能是因为你无法全面地观察到事物的全貌。也许是因为它目前还无法直接观测，就像远古时期的微生物和现代的暗物质一样，你只能通过它对其他事物的影响来间接了解它。也许是因为它像一个你无法打开的黑匣子，例如质子，你无法窥见其内部的运作机制。也许是因为你观察到的现象有多种可能的解释，而你手头的信息不足以让你做出最终的选择。

那么，你会怎么做？科学家又会如何应对？大多数情况下，你和科学家其实会采取相似的策略：**如果你无法直**

接观察某样东西，就会转而观察它对其他事物的影响，以此间接了解它。

如果你面前有一个难以打开的黑匣子，你可能会摇晃它、轻敲它，观察它有什么反应。面对多种可能的解释机制，你会选择一个看起来最有可能的，然后检验它的预测能力……如果预测不准确，那就换一个试试。

当然，直接观察总是更优的选择：自从显微镜问世以来，生物学的发展速度就大大加快了。但我们必须利用现有的观察结果，去想象可能产生这些结果的机制，并构建能够预测这些结果的模型。

在这个过程中，实验是至关重要的，它有两个作用：一方面，它帮助我们生成新的观察结果；另一方面，它帮助我们筛选掉那些虽然符合现有观察但实际错误的机制和模型。

所有可能的实验空间太大，无法用蛮力来解决：科学家必须找到规律，并利用这些规律来选择要进行的实验。幸运的是，规律是存在的。我们观察到的大多数现象都是由一些更深层次的过程、更基本的机制产生的。

在观察世界之后，科学的任务就是理清这些机制。当然，这些机制的数量也是庞大的，因为大多数机制都是由更深层次的机制所产生。

现实的这种层级结构对我们来说非常幸运，正如西蒙所指出的：“科学之所以能够从顶层向下构建，直到尚未建立的基础，是因为系统在每个层次上的行为，只依赖于对下一层系统非常近似、简化和抽象的描述。”

如果我们不能从最简单的观察出发，建立能够预测的模型，然后再解释这些模型为何有效，那么在我们最终解释一切之前，我们将无法利用科学来实现任何目标。

也就是说，我们所说的科学方法，其实就是一个试错的过程。它巧妙地利用了机制的层级性，避免了像无头苍蝇一样的盲目搜索。

这正是科学之所以为科学的核心所在；科学方法最吸引人的地方，在于它不仅仅告诉我们“是什么”，更重要的是它教会我们“如何”去探索和理解这个世界的深层结构。

理论化往往通过思想实验的方式展开。这类实验并不是波普尔所定义的那种实验：它们不产生数据，也并非严格意义上的试错过程。然而，它们却能对假设进行证伪。这是

通过演绎推理的方式实现的：它们评估理论的可信度、与已知数据的匹配程度以及内在的逻辑一致性。

爱因斯坦以光速不变的观测现象与麦克斯韦方程的描述相协调为出发点，推导出了特殊相对论。他的推理逻辑是：如果这两个观点都站得住脚，那么还有哪些结论必然成立。值得注意的是，爱因斯坦所依赖的观测结果，其实可以用多种可能的理论来解释。他通过“思想实验”，在心中对这些理论进行了筛选，剔除了那些不可能成立的，以及他个人不认同的理论。这是一个纯粹的逻辑推演过程。

思想实验能够筛选理论模型，而实验操作同样具备这一功能。思想实验之所以备受重视，主要是因为它们成本低廉，远远低于实际的实验。想想爱因斯坦，他只需坐在专利局的办公桌前，通过接受麦克斯韦方程的正确性，就能轻易地排除掉数百种可能的模型。然而，在某些领域，例如新药效果的测试，思想实验的成本反而高于实际实验，这时，实际实验就成为了主导。

思想实验有时会以出人意料的方式与观察结果相悖。伽利略就曾用一个思想实验，巧妙地推翻了亚里士多德的观点——即重物会比轻物更快落地。

他设想，如果轻物和重物用链条绑在一起，这个组合体的重量就超过了单独的重物。如果轻物真的下落得比重物慢，那么它通过链条的拉力，应该会减慢重物的下落速度。

按照这个逻辑，轻物和重物的组合体应该以一个介于两者之间的速度下落。但这里出现了矛盾：组合体比单独的重物还要重，理论上应该下落得更快。这样一来，组合体似乎既比重物慢，又比它快，这显然不合逻辑。

亚里士多德可能是基于经验归纳得出这一规则：通常情况下，重物确实下落得比轻物快。这个思想实验揭示了观察与理论之间的矛盾。这种看似异常的现象，实际上为科学家们提供了探索未知现象的新线索。

这并不是说思想实验就总是比实际动手做实验来得高明。就像托马斯·赫胥黎说的，**一个漂亮的假设往往敌不过一个丑陋的事实**。但演绎推理（和归纳推理）能让科学研究更高效，因为它们触及了更深层次的规律。任何触及深层次规律的系统，都应该将试错法与其它推理方法相结合，以更高效地设计实验。

他们仅凭理论推敲，不通过实验来验证，结果就是错误频出。 — 迈克尔·法拉第

所谓的深层次结构，就是指通过模型来简化我们的认知过程，因为它能帮我们压缩可能的解决方案空间。

想象一下，你把一个球扔向空中，并且每毫秒都记录下它在 x 、 y 、 z 三个方向上的坐标。这会生成一个庞大的数字列表。如果你手头有这份数据，当有人问你球在某个特定时间点的位置时，你可以直接查出来。

更进一步，我们可以设想一个四维的几何空间，它包含了球可能的每一种飞行轨迹。我们可以把这个地方叫做解决方案空间。

在这个空间里，无论是你用力扔球，还是轻轻一抛，球的飞行轨迹都会被展示出来。对于每一种投掷的方向和力度，球可能的路径都会在这个空间里有所体现。

通过简单的实验来确定球的轨迹，就像是在这片空间里进行搜索。然而，解决方案空间中也会包含一些球实际上不可能走的路径，比如逆向飞行、违背重力定律、超过光速等。

把这些不可能的路径剔除掉，解决方案空间就会变得更小，搜索起来也更加容易。精简后的解空间远比最初的解空间要小得多，这是因为我们加入了限制条件。

但在科学研究中，我们可以走得更远。这个受限的解空间甚至可以变得更小，因为它存在着极高的冗余性：一旦确定了路径上的两个四维点，其他所有点都可以被推导出来。整个解空间可以被压缩成一个简洁的公式，也就是模型的数学表述。科学界期待这一理论能够成立。

这个问题为何如此，至今仍是一个未解之谜。显而易见，简单的系统也能孕育出复杂的现象，这就意味着在大多数情况下，我们所见的复杂性往往超出了产生它们的系统本身。

或许我们就像剥洋葱一样，一层层地揭开真相，边剥边说：“看，这里其实更简单！”但总有一天，我们可能会剥开一层，发现那是一种无法简化的复杂性。当然，也可能有其他的解释存在。

模型是我们理解现象的桥梁，它指引我们去观察哪些现象。爱因斯坦曾说：“如果一个研究者没有先入为主的观

点，他怎能在复杂多变的经验中，挑出那些简单明了的事实，从而揭示它们之间的规律联系呢？”

如果一个模型不能完美或足够精确地解释现象，科学家们就会通过实验来丰富或精炼这个模型。此外，对于任何一组数据，总有不只一种理论可以解释。奥卡姆剃刀原则不适用于数据，但适用于模型。

【译者注：奥卡姆剃刀原则（Occam's Razor）是一种解决问题的方法论原则，它主张在面对多个假设时，应该选择最简单、最不复杂的那个。】

研究复杂系统时，如果只是一味地试错，可能会非常低效。若无法归纳总结，你可能需要面对海量的观察；若不从理论上分析系统那些看不见的变化，相同的观察可能得出不同的结论。

如果找不到压缩的方法，你的地图可能就得和实际领土一样庞大。但倘若这个复杂系统是由一个更简单的系统构成的，你就能像科学界那样，大幅提升试错的效率。

科学家在挑选实验时，还会兼顾其他诸多因素。

有些实验，我们不该触碰，因为它们违背了道德底线。这可能是因为实验所产生的副作用要由那些没有选择承担这

些副作用的人来承担。

比如说，如果一个实验一旦做了，就没法回头，还可能带来严重的、关乎生死的后果，那就更得慎重了。其实，就算是小规模实验，也得这么考虑。那些不道德的实验，我们应该直接从选项里划掉。

如果实验遵循伦理道德，成本/效益原则就会起作用。在潜在利益相同的情况下，科学家们会理性地优先选择成本更低的实验。

然而，便宜并不总是代表真正的经济。例如，大型强子对撞机虽然昂贵，但它似乎是粒子物理学家进行必要观测的相对经济的方法。思想实验总是成本最低的，而资金总是一个限制因素。这或许解释了为何理论物理学家能够在物理学界脱颖而出。

时间是另一个制约因素。如果可以的话，科学家通常更愿意利用他们已经掌握的知识，而不是花时间去学习全新的知识。这是一种理性的成本计算。

成本总是比收益更显眼，这正是不确定性的一部分。有时候，我们至少能部分知道收益。

比如，冷聚变的潜在收益，通过分析可以估算出来，而且会非常巨大。有时我们还能对不同的收益进行排序，比如说，了解电子的质量可能比了解中微子的质量更有价值。如果确定这两者的成本差不多，那么我们就可以决定优先尝试哪一个。如此等等。

通过深入思考实验过程，我们能发现更多富有趣味的益处。那些能够排除众多其他实验的实验，其优势在于无需承担这些实验的成本。而那些能够开拓新领域、带来更高效成果的实验，则拥有其他实验所不具备的独特价值。

例如，科学家在评估实验的收益时，会考虑到连锁效应：如果某个实验是其他重要实验的先决条件，那么这种先行的实验就具有不可忽视的价值。这些连锁效应带来的收益，有时候甚至比实验的直接结果还要重要。

在一个不断迭代的过程中，如果只将实验的收益简单等同于其观察结果，那就显得太过狭隘了。我们必须着眼于实验对整个研究进程的贡献。

这个过程何时画上句号？玩迷宫游戏时，你一旦找到出口，游戏就结束了。但在科学探索中，这个终点就难以捉

摸了。科学领域似乎总是在不断尝试新实验，不断打磨理论模型。

然而，现实中，有些研究路径一旦探索的领域开始变得贫瘠或不再有成效，就慢慢被人遗忘。有些模型因为不再被需要而被淘汰，比如以太理论（the aether）。

还有些模型因为它们能够如此精确地反映和预测现象，科学家们也就不再深究它们：化学键（chemical bonds）就是一个很好的例子。

然而，刚才提到的两个例子其实都站不住脚：要是你在谷歌学术上搜一搜“以太理论”或“化学键”，你会发现，光是过去一年就有不少论文发表。科学家们还在努力完善那些看似已经完美无缺的模型，比如麦克斯韦方程。

因为观察可能并不完全能确定答案，所以问题其实从没真正“解决”过。实际上，正如库恩所说，问题看似越来越有可能解决，却也可能突然之间全盘颠覆。

解决科学问题的过程不是戛然而止，而是慢慢淡出。资源会转向那些模型不太精确的领域，因为这些往往是迫在眉睫的重点，或者转移到更有成效或者预期收益更大的领

域。有时候，后来的新发现又会重新打开一个老问题，资源便再次聚焦于解释它。

科学研究通过并行的方法，平衡了哪些领域更有希望，哪些则不那么有希望。每位科学家都在研究不同的课题，但他们的工作常常也会有所交集。通过发表研究成果，知识得以共享，这大大提升了研究的效率。同时，对于首个取得重大突破的个人或团队给予认可，这成为了一种激励

（虽然这种区分有时显得过于人为，几乎像是把科学研究变成了一种游戏）。

科学家们的工作往往不是单打独斗，而是团队协作，无论这种合作是正式的还是非正式的。在团队中，各种模型——包括假说和理论——被共享，团队成员们集思广益，提出新想法来测试和进一步发展这些模型。

团队的大小和数量的多样性，能够调节我们在探索问题时的广度与深度。然而，让众多科学家同时进行研究，从某种程度上来说，其实是有些浪费。因为可能会有大量的重复试验，这些试验的次数远远超过了实际所需。

这背后的原因可能是多方面的：科学家们可能希望亲眼见证结果，中间的成果可能为了保密而未被公开，以保护通

往重大发现的路径；同时，失败的尝试往往也不会被报道。但这种看似低效的另一面，其实能更快的加速科学进展。因为有更多的目光聚焦于同一个问题，可以同时探索多种不同的理论，而且竞争本身就是一种强大的动力。

但并不是所有的试错过程都能实现并行处理。比如，走迷宫就很难并行化，因为它需要按顺序一步步来，就像我们常说的“一步一个脚印”，而不是“一步到位”。

还有一些科学研究，比如那些需要用到大型粒子加速器的实验，成本太高，想并行化也不容易。（资金有限时，成本和并行化就像天平的两端，得权衡利弊，这也是为什么理论推导中的并行化程度要远高于实验操作。）不过话说回来，并行化确实能大大加快试错的速度，让探索的过程更加高效。

科学在试错法上展现了几处巧妙的定制：试验的设计与选择、对“错误”的界定、迭代与终止条件，以及并行处理的能力。这些定制挑战了我们对试错过程的一些天真看法。

试错法的直观理解是：你随意尝试各种方法，直到碰巧找到有效的那一种（也就是所谓的“瞎摸索”）。但真实情况是，我们更倾向于尝试那些看起来最有希望成功的方案。

科学正是这样，它不仅追求成功，还更注重通过实验获取更多知识，这些知识能够为未来的探索提供帮助。比起仅仅知道发生了什么，理解事物为何会发生，更能揭示普遍规律，更有长远价值。一旦试验结果揭晓，我们就会利用演绎和归纳的方法来决定下一步的尝试方向。

我们还可以进一步优化这种天真的想法，那就是要认识到“最有可能成功”的论断，必须与成本和收益的计算相结合，并且尽可能地将它们进行对比分析。

一种幼稚的想法认为，如果实验没按预期走，那就是个错误，应该回头另寻出路。但科学告诉我们，无论是成功还是失败，都有它的价值。成功告诉我们什么可行，失败则告诉我们什么不可行。每一条证据都有助于缩小可能解释的范围。

人们常有一种天真的想法，认为在试错的过程中，错误是显而易见的。然而，现实往往并非如此。科学研究有时会误入歧途，走很长的弯路。

更复杂的是，即便是科学家们小心翼翼地定义了何为成功或失败，他们有时也会误解自己的发现。现实世界的结果

往往是模糊的，它们可能会增加或减少某个理论模型的可能性，但并不总能彻底证实或驳斥它。

因为模型是基于观察构建的，而这些观察又被用来完善模型，科学家们有时可能会发现自己在用数据支持一个完全错误的模型，因为他们不断地将新观察融入到模型中。要辨别什么是真实，这并不总是一件容易的事。

天真的想法是，你不断尝试，直到找到可行的方法。但科学不是这样，科学在找到有效的答案后，不会就此止步，而是继续探索和改进。

科学是一个没有终点的旅程，它的终极目标是知识的积累。我们不应该纠结于何时该停止，而应该考虑如何在不同的尝试和错误之间合理分配资源。

当某个探索过程变得不再吸引人，可能因为它陷入了僵局，或者已经很好地解释了现象（这两者都可能是因为成本过高或收益太低），我们就会把资源转移到其他领域。

科学家在定义成功时，还得把说服他人这项任务考虑进去。否则，他们的实验就白搭了。

并行性并没有违背我们日常的直觉：大家都知道，可以同时尝试多种方法。科学也是如此，它在尝试多种可能性，

但都是在一定的框架内进行。

科学界有主导的学术流派，这些流派之间既有竞争也有合作，而在每个流派内部，还有更细分的子流派，它们同样在竞争和合作中前行。这种并行性的范围相对较窄。我们并不是让一大群人各自为战，去做各自不相关的事情，直到有人偶然取得突破（这是一种广度优先的探索方式）。

相反，人们会组织起来，形成团队（无论是正式的还是非正式的），深入挖掘特定的研究方向。在深度优先和广度优先之间找到平衡点是明智的，因为在你有足够的证据来支持或排除某些模型之前，可能需要深入探索很多领域。

这些内容大大扩展了我们对试错方法的认识，以及如何灵活地应用它。下一篇文章，我们会聊聊另一种试错过程——生物进化，探索不同的路径。接着，我们将深入讨论在设计定制化的试错过程时，比如商业流程，你可以操作的杠杆和可以调整的参数。

参考书目

我在这些帖子上揽了个大活儿，本以为试错法能简单搞定，结果发现自己太天真了。写的时候，我逐渐意识到，试错法和归纳法一样，都是获取知识的基本手段。但关于

归纳法的讨论已经汗牛充栋，而试错法却鲜有提及。难道大家都忽略了这一点？

总之，为了深入了解这个话题，我翻阅了大量资料，并且广泛搜集了各方的见解。虽然收获并不如预期那样丰硕，但我的阅读量远远超出了最初的计划。在引用或借鉴他人观点的地方，我都有明确标注出处。此外，还有一些书籍和论文为我的思考提供了丰富的素材，它们对我的影响，可能远比我直接引用的部分要深远得多。

- 贝希特尔和理查森两位学者在 2010 年联合出版的 [《Discovering Complexity: Decomposition and Localization as Strategies in Scientific Research》](#)
- 格伦南，S.（2017 年）。《[The New Mechanical Philosophy](#)》。牛津大学出版社，英国。
- 马查默、达登和克雷弗三位学者，在 2000 年的《科学哲学》杂志上发表了一篇题为“Thinking about Mechanisms”的文章，卷 67，页码从 1 到 25。这篇文章深入探讨了机制的概念及其在科学研究中的重要性。

- 赫尔，D.L. (1988 年)。《[Science as a Process: An Evolutionary Account of the Social and Conceptual Development of Science](#)》。芝加哥：芝加哥大学出版社。(赫尔在继承库恩的观点基础上，认为科学的发展过程与进化类似，并对选择机制如何运作进行了描述。在我看来，如果赫尔能够放弃将科学与进化直接等同起来的观点，转而将他的“选择”理论称为试错法，这样的解释将更具说服力。库恩在《*Structure*》一书的结尾部分提出，科学范式之间的选择是通过“科学界内部冲突中对适应未来科学实践的最佳方式的选择”来决定的。这似乎忽略了生物学中的适者生存法则中，失败者会被淘汰的事实。这是一种非常明确且决定性的解决冲突的方法。那么，库恩的支持者们认为，科学争议的最终裁决究竟由什么来决定呢？如果答案是“人们被更有说服力的论据所影响”，那么这与生物进化的机制——一个无人决策的自然涌现过程——之间的区别就非常明显了。与库恩相似，赫尔也没有把选择过程与真理的最高裁判者——科学能否解释现象——联系起来。)

- Galison, P. (1987). 《[How Experiments End](#)》。芝加哥：芝加哥大学出版社。（本书深入剖析了科学家如何确定终止实验的试错阶段，这通常是由于他们对自己的发现充满信心，而非因为实验毫无成果。）
- 沙平和谢弗合著的《[Leviathan and the Air Pump](#)》一书，由新泽西的普林斯顿大学出版社出版，这本书真是让人眼前一亮。霍布斯摒弃实验作为获取知识的主要手段，而推崇理性思考，这种观点很难被完全否定。特别是对于那些沉浸在哲学海洋中的教育体系里的人来说，这种观点尤其难以抗拒。真正的知识应该从基础出发，自下而上构建，这种想法很有吸引力。毕竟，自上而下的知识体系常常让我们误入歧途。除此之外，博伊尔在建立科学体系方面的计划也揭示了一些我们习以为常、因而不太显眼的事实，比如仅仅发现一个事实是不够的，你还需要让别人相信你确实发现了它。

我的意思是，你懂的，我对自己说的话越没把握，就越想找点证据来撑腰。看看这篇文章的参考书目有多长，你就能猜到我对这个观点的看法了。这些内容看起来就像是赫伯特·西蒙的研究工作的自然延续，我坚信一定有比我更

聪明的人已经在这方面做出了拓展。如果我能找到那些研究，我肯定会为你做个总结。但遗憾的是，我并没有找到。或许这样的研究真的存在呢？如果你发现了，记得告诉我一声。